

EXPRESSIONS REGULARS

- En una expressió regular podem aplicar a alfabetes les operacions + (unió), * (estrella de Kleen) i • (concatenació).
- Una expressió regular indica que existirà un DFA que reconeixerà el llenguatge denotat abans.

- Procés per passar d'Automat a E.Reg. ":

• Ingredient per a resoldre l'equació de Deniquette:

$X = AX + B$, on A i B són llenguatges i X una variable amb rang de llenguatge.

Volem saber quin llenguatge X fa certa l'equació. ✓

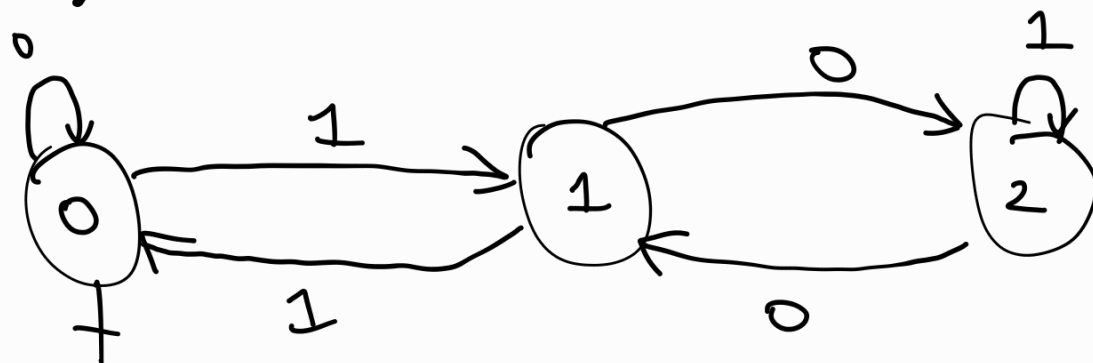
El Lema de Arden en fa explícit en 3 punts:

- X també pot ser AB^* i llenguatge $L \supseteq AB^*$
 - Si A no conté λ , única solució és AB^*

$\downarrow$
Lema de Arden
- $X = AX + B$ $\nearrow$

— El procés per passar d'Automat a E.Reg:

$$\{w \in \{0,1\}^* \mid \text{valor}_2(w) \neq 3\}$$



$$L_0 = L(A, 0)$$

$$L_1 = L(A, 1)$$

$$L_2 = L(A, 2)$$



llenguatge reconegut
començant per 0



llenguatge reconegut
començant per 1



llenguatge reconegut
començant per 2

$$L_0 = \lambda + 0L_0 + 1L_1$$

$$x_0 = \lambda + 0x_0 + 1x_1$$

$$1^* 0x_1$$

$$L_1 = 0L_2 + 1L_0$$

$$\Rightarrow x_1 = 0x_2 + 1x_0$$

$$L_2 = 0L_1 + 1L_2$$

$$x_2 = 0x_1 + 1x_2$$

$$\begin{aligned} A &= 1 \\ x &= x_2 \\ B &= 0x_1 \end{aligned}$$

$$x_0 = \lambda + 0x_0 + 1(01^*0)^*1x_0$$

$$= \lambda + (0 + 1(01^*0)^*1)x_0$$

$$= (0 + 1(01^*0)^*1)^*\lambda$$

$$= \underline{\underline{(0 + 1(01^*0)^*1)^*}}$$

|| Lema de Arden $X = AX + B$

$$x_2 = 1^* 0x_1$$



$$x_1 = 01^*0x_1 + 1x_0$$

$$x_1 = (01^*0)^*1x_0 \quad (\text{Arden})$$

— ↓

Gramàtica Regular

$$(0 + 1(01^*0)^*1)^* \quad (\text{múltiple de 3})$$

Això es pot convertir en una gramàtica que reconegui el mateix llenguatge!!!

$$X_{(0+1(01^*0)^*1)^*} \rightarrow \lambda \mid X_{0+1(01^*0)^*1} X_{(0+1(01^*0)^*1)^*}$$

$$X_{0+1(01^*0)^*1} \rightarrow X_0 \mid X_1(01^*0)^*1$$

$$X_0 \rightarrow 0$$

$$X_1(01^*0)^*1 \rightarrow X_1 X_{(01^*0)^*} X_1$$

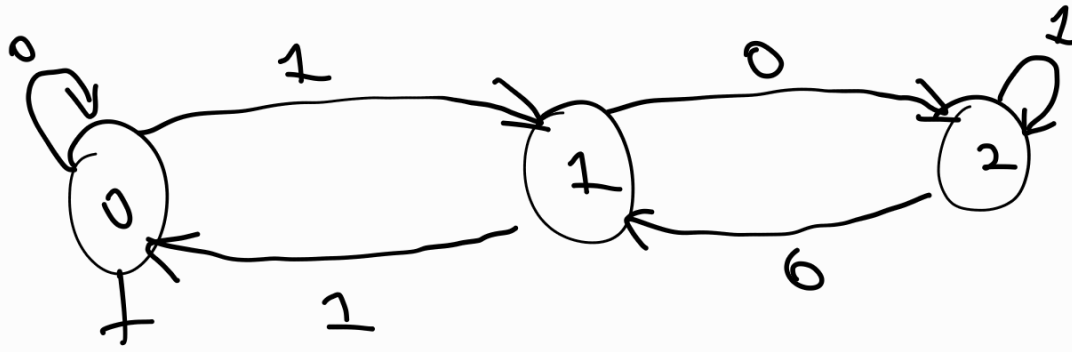
$$X_1 \rightarrow 1$$

$$X_{(01^*0)^*} \rightarrow \lambda \mid X_{01^*0} X_{(01^*0)^*}$$

$$X_{01^*0} \rightarrow X_0 X_{1^*} X_0$$

$$X_{1^*} \rightarrow \lambda \mid X_1 X_{1^*}$$

- Passer d'Automate à Grammaire:



- Grammaires dérivées :
 - $x_0 \rightarrow \lambda \mid 0x_0 \mid 1x_1$
 - $x_1 \rightarrow 0x_2 \mid 1x_0$
 - $x_2 \rightarrow 0x_1 \mid 1x_2$